Guía Oficial de Capturas de Pantalla para la Entrega Académica

Este documento detalla **con precisión milimétrica** qué capturas de pantalla debe tomar el estudiante de cada uno de los cuadernos Jupyter (`.ipynb`) abiertos y ejecutados en su entorno de trabajo (VS Code, JupyterLab o Jupyter Notebook).

> **Aviso Importante del Docente:**
> Las figuras guardadas en las carpetas `evidencias/A/` , `evidencias/B/` y `evidencias/C/` son archivos gráficos de respaldo exportados por el código. **No reemplazan** las capturas de pantalla de la interfaz del notebook en ejecución donde se aprecie el número de celda (`[1]` , `[2]` , etc.), el código y las salidas correspondientes.

📸 Inciso A: `A_adaline_sin_frameworks.ipynb` (Adaline con NumPy Puro)

El estudiante debe tomar **4 capturas de pantalla**:

Captura A-1: Carga, Validación del CSV y 10 Muestras Iniciales

- **Ubicación en el Notebook:** Celdas de código 1 y 2 (Pasos 1 y 2).
- **Elementos visibles obligatorios:**
- Celda con la carga de `NumerosManuscritos.csv` , la transposición `X = matriz_cruda.T` y la impresión de dimensiones: `(400, 5000)` y `(5000, 400)` .
- La validación numérica en consola: `Rango real de píxeles: [-0.1320, 1.1277]` , `Valores NaN: 0` , `Valores Inf: 0` .
- La figura con las 10 imágenes reconstruidas en orden Fortran (`order='F'`) con sus títulos de etiquetas (`Etiqueta: 0` , `Etiqueta: 1` , etc.).
- **Nombre sugerido de archivo:** `captura_A1_carga_muestras.png`

Captura A-2: Bucle de Entrenamiento y Progreso de Épocas

- **Ubicación en el Notebook:** Celda de código 4 (Paso 4).
- **Elementos visibles obligatorios:**
- El código del bucle `for epoca in range(EPOCAS):` , el cálculo del gradiente de la regla delta `grad = Xb.T @ error / len(lote)` y la actualización `W += LR * grad` .
- La salida en texto mostrando el progreso de las épocas: desde `[Época 1/50] ECM: 0.1180 | Exactitud Train: 80.42%` hasta `[Época 50/50] ECM: 0.0741 | Exactitud Train: 88.22%` .

- **Nombre sugerido de archivo:** `captura_A2_entrenamiento_epocas.png`

Captura A-3: Curvas de Aprendizaje (ECM y Exactitud)

- **Ubicación en el Notebook:** Celda de código 5 (Curvas de Aprendizaje).
- **Elementos visibles obligatorios:**
- La celda con el código de graficación de Matplotlib.
- Las dos gráficas generadas lado a lado: curva azul de descenso suave del Error Cuadrático Medio y curva verde de incremento de Exactitud hasta 88.22%.
- **Nombre sugerido de archivo:** `captura_A3_curvas_aprendizaje.png`

Captura A-4: Evaluación en Prueba, 10 Predicciones y Matriz de Confusión

- **Ubicación en el Notebook:** Celdas de código 6 y 7 (Paso 5 y Análisis Avanzado).
- **Elementos visibles obligatorios:**
- El resumen en consola: `Muestras de prueba: 1000`, `Predicciones correctas: 851`, `Exactitud final (Test): 85.10%`.
- La rejilla de 10 imágenes con títulos en verde/rojo (`Pred: X | Real: Y`).
- La matriz de confusión con mapa de calor azul y números de conteo por casilla.
- **Nombre sugerido de archivo:** `captura_A4_evaluacion_test_matriz.png`

📸 Inciso B: `B_digitos_keras_csv.ipynb` (Dígitos con Keras y TensorFlow)

El estudiante debe tomar **4 capturas de pantalla**:

Captura B-1: Carga, Normalización y Resumen de la Red Densa (`model.summary()`)

- **Ubicación en el Notebook:** Celdas de código 1 y 2.
- **Elementos visibles obligatorios:**
- Salida de normalización del rango real `[-0.1320, 1.1277] \to [0.0, 1.0]`, confirmación de la carga de `particion_train_test.npz` (3,200 train / 800 val / 1,000 test).
- La tabla de `model.summary()` de la Red Densa mostrando las capas `densa_128_relu`, `densa_64_relu` y `salida_10_softmax`, con el total de **60,234 parámetros**.
- **Nombre sugerido de archivo:** `captura_B1_arquitectura_resumen.png`

Captura B-2: Ejecución del Entrenamiento con Keras

- **Ubicación en el Notebook:** Celda de código 3.
- **Elementos visibles obligatorios:**
- El llamado a `model_dense.fit( ... )` con `batch_size=32`, `epochs=20`.

- Las líneas de progreso mostrando la evolución de `loss`, `accuracy`, `val_loss`, `val_accuracy` y el tiempo medido en segundos (~11.66 s).
- **Nombre sugerido de archivo:** `captura_B2_ejecucion_entrenamiento.png`

Captura B-3: Curvas de Aprendizaje (Train vs Validación)

- **Ubicación en el Notebook:** Celda de código 4.
- **Elementos visibles obligatorios:**
- Gráfica izquierda: Pérdida train (azul) vs Pérdida val (naranja discontinua).
- Gráfica derecha: Exactitud train (verde) vs Exactitud val (roja discontinua), superando el 93.6% en validación.
- **Nombre sugerido de archivo:** `captura_B3_curvas_aprendizaje_dense.png`

Captura B-4: Evaluación en Test, Matriz de Confusión y Galería de Predicciones

- **Ubicación en el Notebook:** Celdas de código 5 y 6.
- **Elementos visibles obligatorios:**
- Resumen en consola de Test: `Aciertos: 916`, `Errores: 84`, `Exactitud en Test: 91.60%`.
- La matriz de confusión en mapa azul con 84 errores totales.
- La galería de 10 imágenes: fila superior con aciertos en verde y fila inferior con errores en rojo y sus probabilidades de softmax.
- **Nombre sugerido de archivo:** `captura_B4_evaluacion_matriz_errores.png`

📸 Inciso C: `C_fashion_mnist_dense_vs_cnn.ipynb` (Fashion-MNIST: Dense vs CNN)

El estudiante debe tomar **5 capturas de pantalla**:

Captura C-1: Exploración del Dataset y Muestras Representativas

- **Ubicación en el Notebook:** Celda de código 1 (Paso 2).
- **Elementos visibles obligatorios:**
- Consola con dimensiones: `(60000, 28, 28)` train y `(10000, 28, 28)` test, normalización $[0, 1]$ y detección del dispositivo (`CPU Intel/AMD con oneDNN`).
- Rejilla de 10 imágenes con los nombres canónicos en español: Camiseta/top, Pantalón, Pulóver, Vestido, Abrigo, Sandalia, Camisa, Tenis/zapatilla, Bolso, Botín.
- **Nombre sugerido de archivo:** `captura_C1_muestras_clases.png`

Captura C-2: Resumen de Arquitecturas (`model.summary()` Dense vs CNN)

- **Ubicación en el Notebook:** Celdas de código 2 y 3.
- **Elementos visibles obligatorios:**

- `model.summary()` del Modelo Denso: **109,386 parámetros**.
- `model.summary()` del Modelo CNN: capas `Conv2D(32)`, `MaxPooling2D`, `Conv2D(64)`, `MaxPooling2D`, `Dense(64)` y `Dense(10)` con **121,930 parámetros**.
- **Nombre sugerido de archivo:** `captura_C2_model_summary_comparativo.png`

Captura C-3: Curvas Comparativas de Aprendizaje Superpuestas

- **Ubicación en el Notebook:** Celda de código 4 (Paso 8).
- **Elementos visibles obligatorios:**
- Gráfica izquierda: Curvas de pérdida superpuestas de Dense (azul) y CNN (verde) para train y validación.
- Gráfica derecha: Curvas de exactitud superpuestas para train y validación durante las 10 épocas.
- **Nombre sugerido de archivo:** `captura_C3_curvas_comparativas.png`

Captura C-4: Matrices de Confusión y Análisis de Categorías Críticas

- **Ubicación en el Notebook:** Celda de código 5 (Paso 9).
- **Elementos visibles obligatorios:**
- Salida en consola: `Red Densa → Exactitud: 87.28% | Fallos: 1272`, `Red CNN → Exactitud: 88.55% | Fallos: 1145`.
- La matriz de confusión con etiquetas en español rotadas y mapas de calor (azul y verde).
- **Nombre sugerido de archivo:** `captura_C4_matrices_confusion_comparativas.png`

Captura C-5: Muestras Mal Clasificadas y Tabla Comparativa Final

- **Ubicación en el Notebook:** Celdas de código 6 y 7 (Pasos 10 y 11).
- **Elementos visibles obligatorios:**
- Galería de prendas mal clasificadas con etiquetas reales vs predichas y probabilidades.
- La tabla comparativa formal renderizada con todas las métricas medidas (parámetros, tiempos, exactitud train/val/test y brechas de generalización).
- **Nombre sugerido de archivo:** `captura_C5_errores_y_tabla_final.png`

💡 Consejos para la Máxima Calificación

1. Asegúrate de que los números de ejecución de celda (`[1]`, `[2]`, `[3]...`) sean visibles y consecutivos.
2. Captura la pantalla completa de la ventana del notebook o utiliza la herramienta de recortes de Windows (`Win + Shift + S`) seleccionando el área de la celda y su salida completa.
3. Guarda las capturas en una carpeta organizada (por ejemplo, `capturas/A/`, `capturas/B/`, `capturas/C/`) para adjuntarlas en tu reporte o plataforma académica.